AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Het weer in Europa

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Warmtefront of koufront?

Houd de twee fronten uit elkaar aan de helling. Een warmtefront is flauw: de warme lucht glijdt traag omhoog, dus brede wolkenlagen en urenlange regen. Een koufront is steil: de koude lucht duwt de warme snel omhoog, dus hoge buienwolken en een korte, felle bui.

1 WF of KF?

a) WF · b) KF · c) WF · d) KF · e) WF · f) KF

Let op de orde van de wolken bij een warmtefront: eerst cirrus, dan steeds lager en dikker. Dat is het nuttigste weerteken dat je zelf kan zien, want die sluierwolken komen uren voor de regen.

2 Hoe heet het front dat ontstaat als het koufront het warmtefront inhaalt?

een occlusie

Een occlusie is het einde van een depressie: het koufront haalt het warmtefront in, de warme sector wordt van de grond getild en de depressie vult zich op.

3 Waarom is de regen van een koufront korter maar heviger dan die van een warmtefront?

Een koufront heeft een steile voorzijde en duwt de warme lucht snel omhoog. Dat geeft hoge buienwolken en een korte, hevige bui. Een warmtefront is flauw hellend: de warme lucht glijdt traag omhoog en geeft een brede, grijze wolkenlaag met urenlange regen.

2 Welke luchtsoort?

Een luchtsoort krijgt twee namen: waar ze gevormd is (maritiem of continentaal) en hoe koud ze is (polair of tropisch). Zoek dus in de omschrijving het vocht, dat geeft het eerste woord, en de temperatuur, dat geeft het tweede.

4 Welke luchtsoort?

a) maritiem polair · b) continentaal polair · c) maritiem tropisch · d) continentaal tropisch

Merk op dat maritiem altijd vochtig betekent en continentaal altijd droog, en dat die twee ook het dagelijkse verschil in België maken: westenwind geeft wolken, oostenwind geeft droge kou of droge hitte.

5 Welke luchtsoort brengt bij ons een hittegolf, en waarom?

Continentaal tropische lucht uit Noord-Afrika of Zuid-Europa: ze is in een warm binnenland opgewarmd, bevat weinig vocht en kan daardoor bij ons zonder wolken hoog oplopen.

Let op de laatste zin van het antwoord: weinig vocht betekent weinig wolken, en zonder wolken kan de zon de lucht nog verder opwarmen. Een hittegolf heeft dus zowel een warme herkomst als een droge lucht nodig.

3 Een depressie trekt voorbij

Een depressie trekt in een vaste orde voorbij: eerst sluierwolken, dan het warmtefront met lange regen, dan de warme sector, dan het koufront met buien, en daarna opklaringen. Ken die vijf stappen en je kan een hele dag weer voorspellen.

6 Welk nummer?

a) 1 · b) 2 · c) 3 · d) 4 · e) 5

Merk op dat het twee keer regent met iets grijs maar droog ertussen. Wie na het warmtefront denkt dat het gedaan is, wordt door het koufront verrast.

7 Hoe heet het deel tussen het warmtefront en het koufront?

de warme sector

4 Een weerkaart lezen

Op een weerkaart lees je drie dingen: de letters H en L, de fronten met hun symbolen, en de afstand tussen de isobaren. De driehoekjes van een koufront en de halve bollen van een warmtefront wijzen altijd in de richting waarin het front beweegt.

8 Wat betekent een L op een weerkaart?

een lagedrukgebied, een depressie

9 Hoe teken je een koufront?

een lijn met driehoekjes aan de kant waarheen het trekt

10 En een warmtefront?

een lijn met halve bollen

11 Een kaart toont 1028 hPa boven Midden-Europa en wijd uit elkaar liggende isobaren. Wat verwacht je?

rustig, droog weer

1028 hPa is hoge druk en wijd uit elkaar liggende isobaren betekenen weinig wind. Samen is dat een blokkerend hoog: rustig en droog, in de zomer zonnig en in de winter met mist of nachtvorst.

12 Waarom kan een weerbericht van tien dagen nooit even betrouwbaar zijn als een van morgen?

De atmosfeer is een chaotisch systeem: een klein verschil in de beginmetingen groeit elke dag uit tot een groter verschil in de uitkomst. Na ongeveer een week is die fout zo groot geworden dat de voorspelling niet meer beter is dan het gemiddelde van het seizoen.

Dit is het chaosbegrip, en het antwoord mag je in gewone woorden zetten: een kleine onzekerheid in de meting van vandaag groeit elke dag uit. Daarom werken weerdiensten met een hele reeks berekeningen naast elkaar en geven ze een kans in procent in plaats van één uitkomst.

13 Welke snelle wind op tien kilometer hoogte stuurt onze depressies?

de straalstroom

De straalstroom stuurt niet enkel waar de depressies gaan maar ook hoe snel. Ligt hij ver naar het zuiden, dan krijgen wij koude lucht; buigt hij om in een lus, dan blijft hetzelfde weer wekenlang hangen.